

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS DO SISTEMA

MINDCARE

Sistema de Gerenciamento de Clínica de Saúde Mental

Escopo MVP – Apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso

Versão	2.0 – MVP (2 meses)
Data	Maio de 2025
Autores	Manus AI
Status	Aprovado para Desenvolvimento
Apresentação	Junho de 2025
Metodologia	Scrum – 8 sprints de 1 semana

Goiânia – GO
2025

RESUMO EXECUTIVO

O MindCare é um sistema web integrado de gerenciamento de clínica de saúde mental. Este documento apresenta a versão MVP (Minimum Viable Product) do projeto, adaptada para desenvolvimento e apresentação em 2 meses como Trabalho de Conclusão de Curso, com entrega prevista para junho de 2025.

O escopo foi revisado para garantir viabilidade de implementação por 1 a 2 desenvolvedores, mantendo as funcionalidades de maior valor clínico e demonstrando domínio técnico das principais tecnologias: React 19, Node.js/Express, MySQL, Redis e WebRTC. A integração com Inteligência Artificial (Claude API) está prevista como funcionalidade de versão futura, conforme detalhado na Seção 9.

Critério	Versão Original	Versão MVP (TCC)
Prazo de desenvolvimento	20 semanas	8 semanas
Requisitos funcionais	45 RF	20 RF priorizados
Teleconsulta	Twilio/Agora (pago)	WebRTC nativo (gratuito)
IA de diagnóstico	OpenAI + Claude	Versão futura (Seção 9)
Deploy	AWS (produção)	Railway / Render (free tier)
Mobile nativo	Planejado	Fora do escopo
Faturamento/planos saúde	Excluído	Excluído
Cobertura de testes	80%	60% (unitários + integração)

1 INTRODUÇÃO

1.1 Tema

O MindCare é um sistema web de gerenciamento de clínica de saúde mental que centraliza prontuário eletrônico, agendamento de consultas, teleconsulta e gestão administrativa. A versão MVP foca nas funcionalidades essenciais para demonstração acadêmica e validação do conceito.

1.2 Objetivo do Projeto

Objetivo Geral: Desenvolver uma plataforma web funcional que demonstre a gestão integrada de clínicas de saúde mental, com foco em prontuário eletrônico, agendamento inteligente e teleconsulta, utilizando stack moderna e arquitetura escalável.

Objetivos Específicos:

- Implementar sistema de prontuário eletrônico (EHR) com diagnósticos ICD-10;
- Desenvolver agendamento com calendário interativo e notificações por e-mail;
- Criar módulo de teleconsulta com WebRTC nativo (sem dependências pagas);
- Aplicar controle de acesso RBAC (paciente, profissional, admin);
- Garantir segurança com JWT, criptografia e conformidade LGPD;
- Realizar deploy público acessível para apresentação da banca.

Nota: A integração com IA (Claude API) foi remanejada para implementação em versão futura — veja Seção 9.

1.3 Justificativa

O Brasil tem déficit de 76.000 psicólogos e 21.000 psiquiatras (CFM, 2023). Sistemas integrados de saúde mental reduzem tempo administrativo em até 40% e aumentam adesão ao tratamento. O MindCare aborda esse problema com tecnologia acessível e open-source.

1.4 Delimitação do Escopo MVP

Categoria	Incluído no MVP	Fora do MVP
Funcionalidades	Cadastro, agendamento, prontuário, teleconsulta, dashboard	Relatório (versão futura), faturamento, planos de saúde, farmácia, app mobile
Usuários	Paciente, Profissional, Admin	Suporte técnico externo, seguradoras
Plataformas	Web responsiva (desktop, tablet, mobile)	App nativo iOS/Android
Deploy	Railway/Render (free tier)	AWS/GCP (produção enterprise)
Teleconsulta	WebRTC nativo no browser	Twilio/Agora SDK (custo)
IA	Versão futura (Seção 9)	Claude API – sugestão diagnóstico (MVP)

1.5 Definições e Siglas

Sigla	Significado
EHR	Electronic Health Record (Prontuário Eletrônico)
ICD-10	International Classification of Diseases, 10ª edição
RBAC	Role-Based Access Control (Controle de Acesso Baseado em Papéis)
JWT	JSON Web Token (Autenticação sem estado)

Sigla	Significado
WebRTC	Web Real-Time Communication (Videochamada nativa no browser)
MVP	Minimum Viable Product (Produto Mínimo Viável)
API	Application Programming Interface
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018)
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
S3	Simple Storage Service (Armazenamento de arquivos em nuvem)
ORM	Object-Relational Mapping (Mapeamento objeto-relacional)
IA	Inteligência Artificial (prevista para versão futura)

1.6 Método de Trabalho

O desenvolvimento segue Scrum adaptado com sprints semanais, adequado ao prazo de 8 semanas de 1 a 2 desenvolvedores:

Cerimônia	Frequência	Duração
Sprint Planning	Início de cada semana	1 hora
Daily Standup	Diária	10 minutos
Sprint Review	Final de cada semana	30 minutos
Code Review	Por pull request	Contínuo
Deploy de Review	A cada sprint	Automático (CI/CD)

2 DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

2.1 Descrição do Problema

Clínicas de saúde mental enfrentam desafios que comprometem a qualidade do atendimento e a eficiência operacional:

Desafio	Impacto	Solução MindCare
Registros em papel/planilhas	Perda de dados, baixa legibilidade	Prontuário eletrônico estruturado
Agendamento por telefone	Ineficiência, faltas frequentes	Calendário online + notificações
Sem atendimento remoto	Exclusão geográfica de pacientes	Teleconsulta WebRTC integrada
Diagnósticos inconsistentes	Falta de padronização clínica	Validação ICD-10 (sugestão IA na v2)
Dados sensíveis vulneráveis	Risco de vazamento de dados	JWT + AES-256 + RBAC + LGPD

2.2 Escopo do MVP

Os módulos implementados no MVP são:

Módulo	Funcionalidades do MVP	Prioridade
Autenticação	Registro, login JWT, recuperação de senha, RBAC	Alta
Pacientes	Cadastro completo, histórico médico, upload de documentos	Alta
Profissionais	Cadastro com CRP/CRM, horários, perfil público	Alta
Agendamento	Calendário, disponibilidade, cancelamento, notificações e-mail	Alta
Prontuário (EHR)	Anamnese, diagnóstico ICD-10, prescrição, gerar PDF	Alta
Teleconsulta	Vídeo/áudio WebRTC, chat em tempo real, sala por token	Alta
Dashboard Admin	Métricas, listagem de usuários, relatórios básicos	Média
IA (Claude API)	Não incluso no MVP — previsto para versão futura (Seção 9)	Futura

2.3 Atores do Sistema

Ator	Responsabilidades no MVP
Paciente	Criar conta, agendar/cancelar consultas, visualizar prontuário, participar de teleconsulta, fazer upload de exames
Profissional de Saúde	Gerenciar agenda, criar/editar prontuários, registrar diagnósticos e prescrições, conduzir teleconsulta
Administrador	Gerenciar usuários, visualizar dashboard de métricas, gerenciar especialidades do sistema

2.4 Premissas

- Conexão de internet de no mínimo 2 Mbps para teleconsulta com qualidade adequada;
- Navegadores modernos com suporte a WebRTC: Chrome 90+, Firefox 88+, Edge 90+, Safari 15+;
- Profissionais possuem registro ativo no CRP (psicólogos) ou CRM (psiquiatras);
- Pacientes são maiores de 18 anos ou possuem responsável legal cadastrado;
- Dados armazenados em conformidade com a LGPD (Lei 13.709/2018);
- Backup automático diário dos dados do banco de dados;

- Deploy em servidor com uptime mínimo de 99% (garantido pelas plataformas Railway/Render).

2.5 Regras de Negócio

Código	Regra	Descrição
RN001	Agendamento	Paciente só pode agendar em horários disponíveis de profissionais ativos
RN002	Prontuário	Apenas o profissional responsável pela consulta pode criar/editar o prontuário
RN003	Teleconsulta	Sala WebRTC criada automaticamente; válida por 24h após horário agendado
RN004	Notificações	E-mails automáticos: confirmação, lembrete 24h e lembrete 1h antes
RN005	Cancelamento	Paciente pode cancelar até 24h antes; profissional pode cancelar a qualquer momento
RN006	Documentos	Máximo 10 MB por arquivo; formatos aceitos: PDF, JPG, PNG
RN007	Acesso	Paciente acessa apenas seus próprios dados (prontuários, agendamentos, documentos)
RN008	ICD-10	Código de diagnóstico deve ser validado contra tabela ICD-10 oficial da OMS
RN009	Prescrição	Medicamento prescrito deve ter dosagem, frequência e duração obrigatórios

3 REQUISITOS DO SISTEMA

3.1 Requisitos Funcionais

3.1.1 Gestão de Usuários (RF001–RF005)

RF001 – Registro de Usuário: O sistema deve permitir que novos usuários se registrem informando nome, e-mail, senha, telefone e papel (paciente ou profissional). Administradores são criados apenas pelo sistema.

RF002 – Autenticação JWT: O sistema deve autenticar usuários via e-mail/senha ou OAuth (Google), gerando tokens JWT com expiração de 24 horas para sessões seguras.

RF003 – Recuperação de Senha: O sistema deve enviar e-mail com link de redefinição de senha com validade de 1 hora, utilizando token de uso único.

RF004 – Perfil do Usuário: Usuários devem poder visualizar e editar seu perfil: foto, bio, telefone e preferências de notificação.

RF005 – Controle de Acesso RBAC: O sistema deve aplicar permissões baseadas em papel: paciente acessa apenas seus dados; profissional acessa seus pacientes; admin acessa tudo.

3.1.2 Gestão de Pacientes (RF006–RF008)

RF006 – Cadastro de Paciente: Sistema deve capturar: CPF, data de nascimento, endereço, contato de emergência, alergias e medicações em uso.

RF007 – Upload de Documentos: Pacientes podem fazer upload de exames e laudos (PDF/imagem, máx. 10 MB), armazenados de forma criptografada no S3.

RF008 – Visualização de Histórico: Paciente deve acessar todos seus prontuários com filtros por data e por profissional.

3.1.3 Gestão de Profissionais (RF009–RF011)

RF009 – Cadastro de Profissional: Sistema deve capturar: CRP/CRM, especialidade, bio, foto de perfil e valor da consulta.

RF010 – Configuração de Horários: Profissional define horários de atendimento por dia da semana, com intervalos de 30 ou 60 minutos.

RF011 – Agenda Visual: Profissional visualiza seus agendamentos em calendário semanal interativo, com status de cada consulta.

3.1.4 Agendamento de Consultas (RF012–RF016)

RF012 – Visualizar Disponibilidade: Sistema exibe slots disponíveis calculados a partir dos horários configurados pelo profissional.

RF013 – Agendar Consulta: Paciente seleciona profissional, data e horário; agendamento é criado com status "pendente" e confirmação por e-mail.

RF014 – Cancelamento e Reagendamento: Paciente cancela com 24h de antecedência; profissional pode cancelar a qualquer momento; ambos podem reagendar.

RF015 – Notificações Automáticas: Sistema envia e-mails automáticos: confirmação do agendamento, lembrete 24h antes e lembrete 1h antes.

RF016 – Status de Agendamento: Sistema mantém estados: agendado, confirmado, em andamento, concluído, cancelado.

3.1.5 Prontuário Eletrônico – EHR (RF017–RF020)

RF017 – Criação de Prontuário: Profissional cria prontuário durante ou após consulta, com campos: queixa principal, anamnese, exame do estado mental, evolução clínica e plano terapêutico.

RF018 – Diagnóstico ICD-10: Sistema valida e salva diagnósticos com código ICD-10 oficial; permite múltiplos diagnósticos com indicação do primário.

RF019 – Prescrição de Medicamentos: Profissional registra prescrições com: medicamento, dosagem, frequência, duração e observações.

RF020 – Geração de PDF: Profissional gera PDF formatado do prontuário para impressão, arquivo ou envio ao paciente.

Nota: Funcionalidades de sugestão de diagnósticos por IA e estruturação inteligente de notas clínicas foram removidas do escopo do MVP e estão detalhadas na Seção 9 — Funcionalidades de IA para Versão Futura.

3.1.6 Teleconsulta (RF021–RF023)

RF021 – Sala WebRTC: Sistema gera sala de videoconsulta com token único por agendamento, utilizando WebRTC nativo do browser.

RF022 – Vídeo, Áudio e Chat: Comunicação bidirecional de vídeo e áudio com controles de câmera/microfone; chat de texto em tempo real via WebSocket.

RF023 – Gerenciamento da Sessão: Sala disponível 15 minutos antes do horário agendado; encerrada automaticamente após 24h ou quando ambos saem.

3.1.7 Dashboard Administrativo (RF024–RF025)

RF024 – Métricas e Relatórios: Admin visualiza: total de agendamentos, taxa de comparecimento, cancelamentos, novos pacientes por período.

RF025 – Gestão de Usuários: Admin pode ativar, desativar e editar usuários; criar e gerenciar especialidades disponíveis no sistema.

3.2 Requisitos Não Funcionais

3.2.1 Segurança

RNF001 – Criptografia: Dados sensíveis criptografados em repouso (AES-256 no S3) e em trânsito (TLS 1.3 via HTTPS).

RNF002 – Autenticação: JWT com expiração de 24h, refresh token com rotação, proteção contra ataques de força bruta (rate limiting).

RNF003 – LGPD: Consentimento explícito do usuário, política de privacidade, direito de exclusão de dados, logs de acesso a dados sensíveis.

RNF004 – Auditoria: Todas ações críticas (criar/editar prontuário, prescrições) registradas com timestamp, usuário e IP.

3.2.2 Performance

RNF005 – Tempo de Resposta: APIs REST devem responder em menos de 2 segundos para 95% das requisições em carga normal.

RNF006 – Usuários Simultâneos: Sistema deve suportar pelo menos 100 usuários simultâneos no MVP (escalável horizontalmente).

RNF007 – Cache: Redis para cache de slots de disponibilidade, sessões JWT e dados frequentemente acessados.

3.2.3 Disponibilidade e Confiabilidade

RNF008 – Uptime: Mínimo 99% de disponibilidade mensal.

RNF009 – Backup: Backup automático diário do banco MySQL com retenção de 7 dias.

RNF010 – Tratamento de Erros: Todas as APIs retornam erros estruturados com código HTTP correto e mensagem descritiva.

3.2.4 Usabilidade e Acessibilidade

RNF011 – Responsividade: Interface totalmente responsiva para desktop (1280px+), tablet (768px) e mobile (375px+).

RNF012 – Acessibilidade: Conformidade mínima WCAG 2.1 nível A.

RNF013 – Idioma: Interface em português brasileiro com terminologia adequada à área de saúde mental.

3.2.5 Tecnologias e Infraestrutura

Componente	Tecnologia	Versão Mínima	Justificativa
Frontend	React + TypeScript	19.0	Reatividade, ecossistema, demanda de mercado
Estilização	Tailwind CSS	4.0	Produtividade, design system consistente
Backend	Node.js + Express	18.0	JavaScript full-stack, alta performance I/O
API Layer	tRPC	10.0	Type-safety end-to-end, sem boilerplate REST
Banco de Dados	MySQL	8.0	ACID, maturidade, suporte a JSON nativo
ORM	Drizzle ORM	0.29	Type-safe, migrations automáticas
Cache/Sessão	Redis	7.0	Alta performance, pub/sub para WebSocket
Armazenamento	AWS S3 / Cloudflare R2	–	Escalável, serverless, custo baixo
Autenticação	JWT + bcrypt	–	Stateless, seguro, amplamente suportado
WebRTC	Browser nativo + Socket.io	–	Sem custo de SDK, WebRTC API nativa
IA	–	–	Versão futura (Seção 9)
E-mail	Resend / SendGrid	–	Free tier generoso, templates HTML
Containerização	Docker + Compose	24.0	Reprodutibilidade, deploy simplificado
CI/CD	GitHub Actions	–	Gratuito para projetos públicos
Deploy	Railway / Render	–	Free tier, deploy automático via git

4 ARQUITETURA E MODELAGEM

4.1 Arquitetura do Sistema

O MindCare adota arquitetura em camadas com separação clara de responsabilidades. No MVP, todas as camadas residem em um único servidor (monólito modular), o que simplifica o desenvolvimento e o deploy, mantendo a estrutura preparada para migração futura a microsserviços.

Camada	Responsabilidade	Tecnologias MVP
Apresentação (Client)	UI responsiva, gerenciamento de estado, WebRTC	React 19, Tailwind CSS 4, TypeScript, Socket.io-client
Proxy / Segurança	Terminação TLS, rate limiting, cache estático	Nginx (ou plataforma de deploy)
API (Backend)	Roteamento, autenticação, lógica de negócio, validação	Nod.js 18, Express, tRPC, Zod
Serviços de Domínio	Módulos especializados por domínio	Serviços TypeScript injetáveis
Persistência	Banco relacional, cache, armazenamento de arquivos	MySQL 8, Drizzle ORM, Redis, S3/R2
Serviços Externos	E-mail, sinalização WebRTC (IA na versão futura)	Resend, Socket.io-server

4.2 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso representa as interações entre os três atores principais (Paciente, Profissional e Administrador) e as funcionalidades implementadas no MVP. Funcionalidades de IA foram removidas deste diagrama e estão detalhadas na Seção 9.

4.3 Diagrama de Classes

O diagrama de classes modela as entidades principais do sistema, seus atributos, métodos e relacionamentos. As 11 classes do MVP mapeiam diretamente às tabelas do banco de dados, utilizando Drizzle ORM para type-safety.

As principais relações entre classes são: User possui especialização em Patient ou HealthProfessional (1:1); Patient realiza Appointments (1:N); Appointment gera MedicalRecord (1:1); MedicalRecord contém Diagnoses, Prescriptions e Documents (1:N); Appointment possui TelemedicineRoom (1:1); TelemedicineRoom contém Messages (1:N).

4.4 Diagramas de Sequência

4.4.1 Fluxo de Agendamento de Consulta

O diagrama descreve a sequência de interações entre o paciente, o frontend React, a API Express, o banco de dados MySQL e o serviço de e-mail durante o processo de agendamento.

4.4.2 Fluxo de Criação de Prontuário Eletrônico

O diagrama descreve a sequência de criação do prontuário com campos estruturados, validação de diagnósticos ICD-10 e upload de documentos ao S3. A integração com a Claude API para sugestão de diagnósticos foi removida deste fluxo no MVP e está documentada na Seção 9.

5 MODELO DE DADOS

5.1 Diagrama Entidade-Relacionamento

O banco de dados do MindCare MVP é composto por 13 tabelas normalizadas até a 3ª Forma Normal (3FN). As chaves primárias (PK) são auto-incrementadas; as chaves estrangeiras (FK) garantem integridade referencial com ON DELETE CASCADE onde apropriado.

5.2 Dicionário de Dados

Tabela	Colunas Principais	Registros Esperados	Índices
users	id, name, email, role, password_hash, created_at	1.000	idx_email (unique), idx_role
patients	id, user_id (FK), cpf, birth_date, allergies, emergency_contact	2.000	idx_user_id, idx_cpf (unique)
health_professionals	id, user_id (FK), specialty_id (FK), crp_crm, consultation_fee	100	idx_user_id, idx_specialty_id
specialties	id, name, description	20	idx_name
working_hours	id, professional_id (FK), day_of_week, start_time, end_time	700	idx_professional_day
appointments	id, patient_id (FK), professional_id (FK), datetime, status, type	20.000	idx_patient, idx_professional, idx_datetime
medical_records	id, appointment_id (FK), professional_id (FK), anamnesis, created_at	15.000	idx_appointment, idx_professional
diagnoses	id, record_id (FK), icd10_code, description, is_pending	30.000	idx_record_id, idx_icd10
prescriptions	id, record_id (FK), medication, dosage, frequency, duration	25.000	idx_record_id
documents	id, record_id (FK), owner_id (FK), filename, size, name_type	10.000	idx_record_id, idx_owner
telemedicine_rooms	id, appointment_id (FK), room_token, status, start_at	20.000	idx_appointment, idx_token (unique)
messages	id, room_id (FK), sender_id (FK), content, sent_at	100.000	idx_room_id, idx_sent_at
notifications	id, user_id (FK), appointment_id (FK), type, message, sent_at	50.000	idx_user_id, idx_sent_at

5.3 Schema Drizzle ORM (Excerto)

A seguir é apresentado um excerto do schema do banco de dados implementado com Drizzle ORM e TypeScript:

```
// schema/appointments.ts
export const appointments = mysqlTable('appointments', {
  id: serial('id').primaryKey(),
  patientId: int('patient_id').notNull().references(() => patients.id),
  professionalId: int('professional_id').notNull().references(() => healthProfessionals.id),
  datetime: datetime('datetime').notNull(),
  status: mysqlEnum('status', ['scheduled', 'confirmed', 'in_progress', 'completed', 'cancelled']).default('scheduled'),
  type: mysqlEnum('type', ['presential', 'teleconsult']).notNull(),
  notes: text('notes'),
  createdAt: timestamp('created_at').defaultNow(),
});
export const medicalRecords = mysqlTable('medical_records', {
  id: serial('id').primaryKey(),
  appointmentId: int('appointment_id').notNull().references(() => appointments.id),
  professionalId: int('professional_id').notNull().references(() => healthProfessionals.id),
  anamnesis: text('anamnesis'),
  mentalStatusExam: text('mental_status_exam'),
  clinicalEvolution: text('clinical_evolution'),
  therapeuticPlan: text('therapeutic_plan'),
  createdAt: timestamp('created_at').defaultNow(),
});
```

5.4 Relacionamentos e Cardinalidades

Entidade Origem	Cardinalidade	Entidade Destino	Descrição
User	1:1	Patient	Um usuário pode ser um paciente
User	1:1	HealthProfessional	Um usuário pode ser um profissional
HealthProfessional	N:1	Specialty	Profissional possui uma especialidade
HealthProfessional	1:N	WorkingHours	Profissional define múltiplos horários
Patient	1:N	Appointment	Paciente faz múltiplos agendamentos
HealthProfessional	1:N	Appointment	Profissional recebe múltiplos agendamentos
Appointment	1:1	MedicalRecord	Consulta gera um prontuário
Appointment	1:1	TelemedicineRoom	Consulta tem uma sala de vídeo
MedicalRecord	1:N	Diagnosis	Prontuário tem múltiplos diagnósticos
MedicalRecord	1:N	Prescription	Prontuário tem múltiplas prescrições
MedicalRecord	1:N	Document	Prontuário tem múltiplos documentos
TelemedicineRoom	1:N	Message	Sala tem múltiplas mensagens de chat
User	1:N	Notification	Usuário recebe múltiplas notificações

6 PROTÓTIPOS DE INTERFACE

Os protótipos de alta fidelidade foram desenvolvidos com estética cinematográfica, utilizando gradiente teal/laranja como identidade visual da marca MindCare. As telas foram projetadas com foco em usabilidade clínica, priorizando hierarquia de informação, contraste de cores e acessibilidade.

6.1 Tela de Login e Autenticação

A tela de login utiliza fundo com gradiente escuro teal/azul-marinho, card semitransparente centralizado com borda cyan e tipografia branca. Suporta autenticação por e-mail/senha e OAuth (Google).

6.2 Dashboard do Paciente

O dashboard do paciente apresenta sidebar de navegação à esquerda, cards de métricas no topo (próxima consulta, consultas realizadas, prontuários), lista de próximas consultas com status colorizado e painel lateral com últimos prontuários e diagnósticos.

6.3 Agenda do Profissional

A agenda do profissional exibe calendário semanal interativo com slots de agendamento coloridos por tipo (presencial em laranja, teleconsulta em teal). O profissional visualiza nome do paciente, tipo de consulta e pode navegar entre semanas.

6.4 Prontuário Eletrônico

O prontuário eletrônico exibe barra de informações do paciente no topo (alergias em destaque vermelho), painel com campos estruturados (anamnese, evolução, diagnósticos ICD-10, prescrições) e botões de ação. O painel de sugestões de IA está previsto para a versão futura (Seção 9). Diagnósticos são exibidos com código ICD-10 e indicação de primário/secundário.

6.5 Guia de Identidade Visual

Elemento	Especificação	Uso
Cor primária	#008080 (Teal)	Botões principais, ícones, destaques clínicos
Cor secundária	#D2640A (Laranja)	Alertas, presencial, ações secundárias
Cor de fundo	#F5F7FA (Cinza claro)	Fundo de dashboards e painéis
Cor de superfície	#FFFFFF (Branco)	Cards, modais, formulários
Cor de texto	#142850 (Azul escuro)	Títulos e textos principais
Tipografia	Inter (Google Fonts)	Todo o sistema
Bordas arredondadas	8px (cards), 4px (campos)	Consistência visual
Sombras	0 2px 8px rgba(0,0,0,0.08)	Elevação de cards

7 CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO – MVP 8 SEMANAS

O cronograma foi elaborado considerando 1 a 2 desenvolvedores trabalhando em regime de tempo parcial a integral, com entrega e apresentação do TCC em junho de 2025. Cada sprint tem duração de 1 semana, com entregável funcional ao final.

7.1 Detalhamento dos Sprints

Sprint	Semana	Foco	Entregáveis Concretos	Tecnologias
S1	1ª (5–9 Mai)	Análise e Setup	Documentação ABNT finalizada, ambiente Docker configurado	Node.js, MySQL, Docker, Drizzle
S2	2ª (12–16 Mai)	Backend Core	APIs: registro, login JWT, CRUD usuários, RBAC middleware	Express, JWT, bcrypt, Passport
S3	3ª (19–23 Mai)	Agendamento	APIs: horários, slots disponíveis, criar/cancelar/reagendar agenda	Drizzle, Redis, Nodemailer
S4	4ª (26–30 Mai)	Prontuário	APIs: CRUD prontuário, diagnósticos ICD-10, prescrições, gatilhos	Drizzle, Redis, PDF.js, PDF
S5	5ª (2–6 Jun)	Teleconsulta	Sinalização WebRTC via Socket.io, sala por token, chat em tempo real	Socket.io, WebRTC, APM
S6	6ª (9–13 Jun)	Frontend	Todas as telas React: login, dashboards, calendário, prontuário	React, Redux, Tailwind CSS
S7	7ª (16–20 Jun)	Testes + Ajustes	Testes unitários (Vitest), testes E2E (Playwright), correção de bugs	Vitest, Playwright, ESLint
S8	8ª (23–27 Jun)	Deploy + Docs	Deploy Railway/Render, CI/CD GitHub Actions, documentação de API	Docker, GitHub Actions, Railway

7.2 Marcos de Entrega

Marco	Data	Critério de Aceite
M1 – Setup Completo	09/05/2025	Ambiente rodando localmente via Docker, banco criado, APIs de auth funcionando
M2 – Backend MVP	30/05/2025	Todas as rotas REST funcionando, validadas com Postman/Thunder Client
M3 – Teleconsulta	06/06/2025	Videochamada WebRTC funcional entre dois browsers, chat em tempo real operacional
M4 – Frontend Completo	13/06/2025	Todas as telas implementadas e integradas com o backend
M5 – Testes	20/06/2025	Cobertura mínima de 60% em testes unitários, fluxo E2E agendamento+prontuário OK
M6 – Deploy + Entrega	27/06/2025	Sistema acessível via URL pública, documentação entregue, slides prontos

7.3 Riscos e Mitigações

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
WebRTC não funcionar em todos os browsers	Média	Alto	Testar Chrome/Firefox/Edge; fallback para chat somente texto
Prazo insuficiente para frontend	Alta	Alto	Priorizar fluxos principais (login, agendamento, prontuário); admin simplificado
Deploy falhar próximo à apresentação	Baixa	Alto	Deploy antecipado na semana 7; ambiente local como backup
Railway/Render free tier inativo	Baixa	Alto	Conta paga \$5/mês como contingência; Heroku como alternativa

8 ESTRATÉGIA DE TESTES

8.1 Tipos de Testes

Tipo	Ferramenta	Cobertura Alvo	Escopo
Unitários	Vitest + Testing Library	60%	Serviços de negócio, utilitários, componentes React
Integração	Vitest + Supertest	40%	Rotas de API com banco de dados em memória
E2E	Playwright	Fluxos principais	Login, agendamento completo, criação de prontuário
Acessibilidade	Axe-core	Telas principais	Contraste, ARIA, navegação por teclado
Performance	Lighthouse	Score > 80	Carregamento, SEO, boas práticas

8.2 Casos de Teste Principais

ID	Caso de Teste	Pré-condição	Resultado Esperado
CT001	Login com credenciais válidas	Usuário cadastrado	JWT retornado, redirecionamento ao dashboard
CT002	Login com senha incorreta	Usuário cadastrado	Erro 401, mensagem de credenciais inválidas
CT003	Agendar consulta em slot disponível	Paciente logado, slot livre	Agendamento criado, e-mail enviado
CT004	Tentar agendar em slot ocupado	Paciente logado, slot ocupado	Erro 409, mensagem de indisponibilidade
CT005	Criar prontuário com diagnóstico ICD-10	Profissional logado, consulta ativa	Prontuário salvo, diagnóstico validado
CT006	Diagnóstico ICD-10 inválido	Profissional logado	Erro 422, lista de códigos sugeridos
CT007	Iniciar teleconsulta	Ambos os usuários logados, consulta ativa	Sala WebRTC criada, vídeo/áudio estabelecido
CT008	Gerar PDF do prontuário	Prontuário completo	PDF gerado com layout correto e dados do paciente
CT009	Cancelar consulta fora do prazo	Consulta a 10h, paciente tenta cancelar	Erro 403, mensagem sobre política de cancelamento

9 FUNCIONALIDADES DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL – VERSÃO FUTURA

■ Esta seção documenta funcionalidades de Inteligência Artificial que foram removidas do escopo do MVP para garantir a viabilidade da entrega em 8 semanas. Elas constituem o roadmap prioritário da próxima versão do sistema.

9.1 Contexto e Justificativa

Durante o planejamento do MVP, as funcionalidades de Inteligência Artificial — originalmente previstas no escopo central do sistema — foram deliberadamente removidas do ciclo de 8 semanas. Essa decisão se baseia em dois fatores principais:

- Viabilidade de entrega: a complexidade de integrar, testar e validar clinicamente sugestões geradas por IA dentro do prazo do TCC aumentaria o risco de atrasos em funcionalidades de maior criticidade (prontuário, agendamento, teleconsulta);
- Responsabilidade clínica: sugestões diagnósticas por IA exigem validação rigorosa com profissionais de saúde mental antes de entrar em produção, processo incompatível com o escopo acadêmico do MVP.

As funcionalidades abaixo formam o roadmap prioritário da versão 2.0 do MindCare, prevista para desenvolvimento após a conclusão e apresentação do TCC.

9.2 RF-IA001 – Sugestão de Diagnósticos por Sintomas

A Claude API analisará os sintomas e a anamnese registrados no prontuário eletrônico e sugerirá diagnósticos ICD-10 relevantes, ordenados por percentual de confiança. O profissional poderá aceitar, modificar ou ignorar cada sugestão.

Atributo	Descrição
Modelo de IA	Claude API (Anthropic) – claude-3-haiku (baixo custo, alta qualidade médica)
Entrada	Texto livre de sintomas + campos de anamnese do prontuário
Saída	Lista de até 5 diagnósticos ICD-10 com código, descrição e % de confiança
Exibição	Painel lateral no prontuário eletrônico (lado direito)
Responsabilidade	Sugestões são apenas auxiliares; diagnóstico final é sempre do profissional
Regra de negócio	RN-IA001: Nenhuma sugestão de IA é salva automaticamente sem validação humana
Endpoint	POST /ai/suggest-diagnosis
Cache	Respostas cacheadas por hash de sintomas (Redis, TTL 1h) para reduzir custos de API

9.3 RF-IA002 – Estruturação Inteligente de Notas Clínicas

Com base em boas práticas de psicologia e psiquiatria, a IA sugerirá estrutura e tópicos para as notas clínicas do profissional, reduzindo o tempo de preenchimento e aumentando a padronização dos prontuários.

Atributo	Descrição
Trigger	Acionado quando o profissional abre um novo prontuário em branco
Entrada	Tipo de consulta (psicologia/psiquiatria), especialidade do profissional, histórico resumido
Saída	Estrutura sugerida para os campos: queixa principal, anamnese, evolução, plano terapêutico
Interação	O profissional pode aceitar a estrutura ou descartá-la com um clique
Endpoint	POST /ai/structure-notes

9.4 Regras de Negócio para Funcionalidades de IA

Código	Regra	Descrição
RN-IA001	Não-autonomia	Sugestões de IA são sempre auxiliares; o diagnóstico final é responsabilidade exclusiva do profissional
RN-IA002	Rastreabilidade	Toda sugestão gerada por IA é registrada em log com timestamp, modelo utilizado e versão da API
RN-IA003	Consentimento	Paciente deve consentir explicitamente com o uso de IA no processamento de seus dados clínicos (LGPD)
RN-IA004	Desabilitação	A feature de IA pode ser desabilitada por clínica ou por profissional nas configurações do sistema
RN-IA005	Limites de uso	Sistema monitora consumo da API Claude e desabilita automaticamente a feature ao atingir 80% da cota

9.5 Arquitetura Técnica da Integração com IA

A integração com a Claude API seguirá o padrão já estabelecido na arquitetura do sistema:

Componente	Tecnologia	Detalhe
Modelo	Claude API – claude-3-haiku	Menor custo por token, desempenho adequado para triagem clínica
Autenticação	ANTHROPIC_API_KEY	Variável de ambiente; nunca exposta no frontend
Cache de respostas	Redis (TTL 1h)	Hash SHA-256 dos sintomas como chave de cache
Rate limiting	100 req/dia por clínica	Controlado no middleware Express antes de chamar a API
Fallback	Feature flag desabilitável	Se a API estiver indisponível, o painel de IA é ocultado sem afetar o restante do sistema
Logs de auditoria	MySQL – tabela ai_logs	Registra: user_id, record_id, model, prompt_hash, response_hash, created_at

9.6 Casos de Teste para Funcionalidades de IA

ID	Caso de Teste	Pré-condição	Resultado Esperado
CT-IA001	IA sugerir diagnóstico com sintomas válidos	Sintomas preenchidos no prontuário	Lista de até 5 sugestões ICD-10 com percentuais de confiança
CT-IA002	IA com sintomas insuficientes	Campo de sintomas com menos de 20 caracteres	Mensagem solicitando mais detalhes; nenhuma sugestão é gerada
CT-IA003	Profissional aceita sugestão da IA	Sugestão exibida no painel	Diagnóstico adicionado ao prontuário com indicador "sugerido por IA"
CT-IA004	Cache de respostas repetidas	Mesmos sintomas enviados duas vezes consecutivas	Segunda requisição retorna resultado do cache; API não é chamada
CT-IA005	Feature IA desabilitada	Admin desabilitou IA para a clínica	Painel lateral de IA não é exibido; prontuário funciona normalmente
CT-IA006	Rate limit atingido	100 requisições já realizadas no dia	Painel de IA exibe aviso de limite diário; sistema continua funcionando

9.7 Impacto no Modelo de Dados

A versão futura adicionará a seguinte tabela ao banco de dados:

Tabela	Colunas	Propósito
ai_logs	id (PK), user_id (FK), record_id (FK), feature (enum), model (varchar), prompt_base (varchar), response (varchar), timestamp (timestamp)	Auditoria de uso da API e responsabilidade

9.8 Estimativa de Esforço para Implementação

Tarefa	Estimativa	Sprint Sugerido
Integração backend com Claude API (serviço, cache, rate limit)	3 dias	S1 da v2.0
Endpoint POST /ai/suggest-diagnosis com testes unitários	2 dias	S1 da v2.0
Endpoint POST /ai/structure-notes com testes unitários	1 dia	S1 da v2.0
Tabela ai_logs e migration Drizzle	0.5 dia	S1 da v2.0
Painel lateral de IA no prontuário (frontend React)	2 dias	S2 da v2.0
Tela de configuração de IA para admin/profissional	1 dia	S2 da v2.0
Testes de integração e E2E para fluxos de IA	2 dias	S3 da v2.0
Validação clínica com profissional de saúde mental	3 dias	S3 da v2.0

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sistema MindCare MVP representa uma solução técnica e clinicamente relevante para o gerenciamento de clínicas de saúde mental. O escopo foi criteriosamente reduzido para garantir entrega de qualidade em 8 semanas, mantendo todas as funcionalidades essenciais que demonstram domínio das tecnologias modernas de desenvolvimento web.

A versão MVP demonstra competências técnicas em: desenvolvimento full-stack com React e Node.js, modelagem de banco de dados relacional, integração de APIs externas (e-mail), comunicação em tempo real (WebRTC e WebSocket), segurança (JWT, RBAC, criptografia), boas práticas de engenharia de software (SOLID, Clean Architecture, testes automatizados) e deploy em nuvem com CI/CD.

A integração com Inteligência Artificial, originalmente planejada para o MVP, foi estrategicamente deslocada para a versão 2.0 do sistema (documentada na Seção 9), garantindo que sua implementação seja feita com o rigor técnico e a validação clínica que funcionalidades de apoio a diagnóstico exigem.

Como trabalho futuro após a apresentação do TCC, o sistema pode evoluir para incluir: funcionalidades de IA conforme Seção 9, aplicativo mobile nativo com React Native, integração com planos de saúde e prontuário unificado (RNDS), módulo de gestão financeira, dashboards avançados com Machine Learning para predição de riscos e expansão para múltiplas clínicas em modelo SaaS.

Fator Crítico	Ação
Código limpo e documentado	JSDoc em todas as funções, README detalhado, Swagger para as APIs
Demo funcional na apresentação	Sistema hospedado com dados de exemplo pré-carregados
Segurança e LGPD	Destacar criptografia, controle de acesso e política de privacidade implementados
Escalabilidade futura	Arquitetura modular preparada para microsserviços e integração de IA (v2.0) documentada

11 REFERÊNCIAS

- [1] BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília: Presidência da República, 2018.
- [2] ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID-10. Genebra: OMS, 2019.
- [3] ANTHROPIC. Claude API Documentation. San Francisco: Anthropic, 2024. Disponível em: <https://docs.anthropic.com>.
- [4] WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. W3C Recommendation, 2018.
- [5] OPEN WEB APPLICATION SECURITY PROJECT. OWASP Top 10: 2021. OWASP Foundation, 2021.
- [6] REACT. React 19 Documentation. Meta Open Source, 2024. Disponível em: <https://react.dev>.
- [7] DRIZZLE TEAM. Drizzle ORM Documentation. Drizzle Team, 2024. Disponível em: <https://orm.drizzle.team>.
- [8] CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Demografia Médica no Brasil 2023. CFM: Brasília, 2023.

Documento preparado por: Manus AI | Versão: 2.0 MVP | Maio de 2025 | Aprovado para Desenvolvimento